

Investigação Operacional**Folha de Exercícios nº4****Problemas de transportes e afetação**

- 1.** Determinada empresa de importação de bananas da Madeira, possui três armazéns (designados **A1**, **A2** e **A3**), que alojam temporariamente as bananas importadas, e quatro lojas distribuídas pelo país (designadas **L1**, **L2**, **L3** e **L4**), onde as mesmas são colocadas à venda.

Sabe-se que **A1**, **A2** e **A3** dispõem semanalmente de **9**, **10** e **6** contentores dessas bananas, respetivamente. Por outro lado, sabe-se que os requerimentos semanais por parte das lojas **L1**, **L2**, **L3** e **L4**, são de **4**, **8**, **5** e **8** contentores das mesmas, respetivamente.

São também conhecidos os custos do transporte de cada contentor de bananas, entre os vários armazéns e as diversas lojas da empresa. Tais custos em unidades monetárias (UM) por contentor, são apresentados na tabela que se segue:

	L1	L2	L3	L4
A1	4	4	1	6
A2	9	6	2	9
A3	1	7	1	7

- a)** Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte das referidas bananas;
- b)** Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, usando o *método*:
- *do canto noroeste*;
 - *do mínimo da matriz de custos*;
 - *das penalidades*;
- c)** Partindo de uma das soluções obtidas em b), determine a solução ótima pelo *método dos transportes*.

- 2.** Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2** e **O3**), para três destinos (**D1**, **D2** e **D3**).

As origens **O1**, **O2** e **O3**, dispõem de **6**, **8** e **4** unidades desse produto, respetivamente. Por outro lado, em **D1**, **D2** e **D3**, são requeridas **3**, **6** e **9** unidades do mesmo, respetivamente.

Os custos unitários de transporte de tal produto, das várias origens para os diversos destinos, são dados pela tabela que se segue.

	D1	D2	D3
O1	3	2	6
O2	1	7	2
O3	4	1	5

(Valores em unidades monetárias - UM)

- Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, usando o *método*:
 - do canto noroeste;
 - do mínimo da matriz de custos;
 - das penalidades;
- Partindo da solução obtida pelo primeiro método, resolva o problema pelo *método dos transportes*.

- Uma determinada empresa possui 4 fábricas onde é produzido determinado produto e 2 centros de distribuição a partir dos quais tal produto é distribuído pelas zonas Norte e Sul do país. Nas fábricas **F1**, **F2**, **F3** e **F4**, são produzidas mensalmente **3**, **6**, **2** e **5** toneladas de produto, respetivamente. O mesmo produto é depois transportado até aos dois centros de distribuição **C1** e **C2**, sendo o custo unitário deste transporte dado pela seguinte tabela (em milhares de euros por tonelada):

	C1	C2
F1	2	4
F2	4	6
F3	1	2
F4	4	8

Sabe-se que nos centros **C1** e **C2**, são requeridas mensalmente **7** e **9** toneladas de produto, respetivamente.

- Formule o problema em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- Obtenha uma primeira solução básica admissível, usando o *método das penalidades*;
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.

4. Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2**, **O3**) para quatro destinos (**D1**, **D2**, **D3**, **D4**). As origens **O1**, **O2** e **O3** dispõem cada uma de **5**, **5** e **6** carregamentos desse produto, respetivamente. Em **D1**, **D2**, **D3** e **D4** são requeridos **4**, **4**, **6** e **2** carregamentos do mesmo produto, respetivamente. Os custos de transporte das várias origens para os diversos destinos, por cada carregamento do produto, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3	D4
O1	4	1	4	9
O2	2	6	6	0
O3	1	9	2	10

(Valores em milhares de euros)

- Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo *método do mínimo da matriz de custos*;
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

5. Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2**, **O3**) para três destinos (**D1**, **D2**, **D3**).

As origens **O1**, **O2** e **O3** dispõem cada uma de **7**, **6** e **2** unidades desse produto, respetivamente. Em **D1**, **D2** e **D3** são requeridas **8**, **4** e **3** unidades do mesmo produto, respetivamente.

Os custos de transporte (em euros), por unidade transportada, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3
O1	6	6	7
O2	9	5	5
O3	1	2	1

- Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte.
- Obtenha uma solução básica admissível inicial pelo *método das penalidades*.

- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

6. Suponha agora que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2**, **O3**) para quatro destinos (**D1**, **D2**, **D3**, **D4**). As origens **O1**, **O2** e **O3** dispõem cada uma de **20** unidades desse produto. Em **D1**, **D2**, **D3** e **D4** são requeridas **15**, **7**, **10** e **14** unidades do mesmo produto, respetivamente. Os custos de transporte das várias origens para os diversos destinos, por cada unidade do produto, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3	D4
O1	8	2	3	5
O2	5	2	4	3
O3	9	12	5	1

(Valores em milhares de euros)

- a) Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- b) Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo *método das penalidades*;
- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

7. Uma determinada companhia petrolífera possui 4 plataformas de produção e 2 refinarias. Nas plataformas **P1**, **P2**, **P3** e **P4** existem disponíveis **3**, **6**, **2** e **5** tanques de petróleo, respetivamente. O petróleo é transportado por mar até às duas refinarias, sendo o custo unitário deste transporte dado pela seguinte tabela (em milhares de euros por tanque):

	R1	R2
P1	2	4
P2	4	6
P3	1	2
P4	4	8

Sabe-se que nas refinarias **R1** e **R2** são requeridos **4** e **9** tanques de petróleo, respetivamente.

- a) Formule o problema em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- b) Obtenha uma primeira solução básica admissível utilizando o *método das penalidades*;
- c) Resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.

- 8.** Determinada empresa pretende transportar um dado produto de duas origens (**O1** e **O2**) para três destinos (**D1**, **D2** e **D3**).

As origens dispõem de **3** e **7** unidades de produto, respetivamente. Nos destinos são requeridas **6**, **3** e **3** unidades de produto, respetivamente. Os custos unitários de transporte são dados pela seguinte tabela

	D1	D2	D3
O1	4	1	7
O2	6	3	2

(Valores em unidades monetárias - UM)

- a) Formule o problema em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- b) Obtenha uma primeira solução básica admissível utilizando o *método do canto noroeste*;
- c) Resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.

- 9.** Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2**, **O3**) para três destinos (**D1**, **D2**, **D3**). As origens **O1**, **O2** e **O3** dispõem cada uma de **4**, **4** e **6** carregamentos desse produto, respetivamente. Em **D1**, **D2** e **D3** são requeridos **3**, **3** e **8** carregamentos do mesmo produto, respetivamente. As distâncias em Km entre as várias origens e destinos são dadas pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3
O1	200	400	100
O2	-----	300	600
O3	500	-----	200

Note-se que entre a origem **O2** e o destino **D1**, bem como entre a origem **O3** e o destino **D2**, não há estrada.

- a) Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar a distância total percorrida;

- b) Obtenha a solução básica admissível inicial pelo *método do mínimo da matriz dos custos*, e calcule a correspondente distância total percorrida;
- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

10. Uma empresa pretende determinar o plano ótimo de transporte da matéria-prima armazenada em 2 centros de distribuição (**C1** e **C2**), para 3 fábricas (**F1**, **F2** e **F3**) onde é transformada. Nos centros de distribuição **C1** e **C2**, existem **20** e **18** toneladas de matéria-prima, respetivamente. Nas fábricas **F1**, **F2** e **F3**, são necessárias **12**, **14** e **16** toneladas de matéria-prima, respetivamente. Os custos unitários de transporte em unidades monetárias (UM), são dados na tabela abaixo.

	F1	F2	F3
C1	5	2	3
C2	4	-----	2

Note-se que o trajeto entre o centro **C2** e a fábrica **F2** não pode ser utilizado.

- a) Obtenha a solução básica admissível inicial pelo *método do canto noroeste*, e calcule o correspondente custo total de transporte;
- b) Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

11. Uma empresa de confeção produz fardas para hotelaria em 3 fábricas distintas, **F1**, **F2** e **F3**, que fornecem 4 lojas de venda ao público, **L1**, **L2**, **L3** e **L4**, situadas em diferentes zonas do país. A capacidade de produção diária das fábricas **F1**, **F2** e **F3** é de **100**, **200** e **140** fardas, respetivamente. A procura diária por este tipo de vestuário nas lojas **L1**, **L2**, **L3** e **L4** é de **60**, **90**, **85** e **110**, respetivamente. Por motivos logísticos, a fábrica **F1** não fornece a loja **L1**, nem **F3** fornece **L4**. Os custos unitários de transporte (em euros) das fábricas para as lojas são os seguintes:

	L1	L2	L3	L4
F1	-----	3	5	12
F2	7	6	9	11
F3	6	10	8	-----

- a) Obtenha a solução básica admissível inicial pelo *método das penalidades*, e calcule o correspondente custo total de transporte;
- b) Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

- 12.** Numa fábrica de componentes metálicas existem 3 categorias de máquinas (**M1**, **M2** e **M3**) e há 3 tarefas específicas (**T1**, **T2** e **T3**) para executar. Os custos de execução das tarefas por cada uma das máquinas (em euros) são os seguintes:

		Tarefas		
		T1	T2	T3
Máquinas	M1	20	10	15
	M2	15	16	14
	M3	15	20	13

O objetivo é afetar cada máquina a uma das tarefas, minimizando o custo total de execução.

- Formule o modelo matemático de PL que representa o problema anterior;
- Determine o plano ótimo de afetação e o respetivo custo total mínimo, recorrendo ao método Húngaro.

- 13.** O Diretor Geral de uma empresa da área financeira, pretende estabelecer um plano de afetação de cada um dos seus 5 consultores financeiros a um dos 5 projetos de investimento em curso, com vista à elaboração dos respetivos relatórios de progresso. Os tempos de execução (em horas) dos referidos relatórios, são os apresentados na tabela seguinte:

		Projetos				
		P1	P2	P3	P4	P5
Consultores	C1	10	12	20	14	11
	C2	7	11	10	15	13
	C3	15	12	9	17	20
	C4	11	14	13	10	12
	C4	13	11	17	11	10

- Formule o modelo matemático de PL que representa o problema anterior;
- Determine o plano ótimo de afetação que minimiza o tempo total de elaboração dos relatórios, recorrendo ao método Húngaro.

- 14.** A Administração de uma empresa pretende lançar no mercado 4 novos produtos, **P1**, **P2**, **P3** e **P4**, e, como tal, resolveu investir em campanhas publicitárias para sua divulgação. Nesse sentido, foram consultadas as 4 principais agências de publicidade a operar no mercado português e foram solicitados orçamentos para as campanhas dos diferentes produtos. Os valores apresentados nas diversas propostas, em *unidades monetárias* (UM), foram os seguintes:

		Agências de Publicidade			
		A1	A2	A3	A4
Produtos	P1	26	29	10	25
	P2	34	26	32	29
	P3	30	21	27	25
	P4	40	28	20	26

Considerando que a Administração pretende entregar a criação da campanha de cada produto a uma só agência, determine o esquema de afetação ótimo que minimiza o custo total, recorrendo ao método Húngaro.